CENTROWEG

CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO

AMANDA DE SOUZA MIRANDA

JULIANA BRANCO CORDEIRO

RAFAEL ELIAS CUSTÓDIO

PROJETO DE SISTEMA DE NÍVEIS

JARAGUÁ DO SUL

2026

MA - 78

SISTEMAS DE NÍVEIS

SISTEMAS EMBARCADOS E MICROCONTROLADORES
SENAI - CENTRO WEG.

PROFESSOR: RENAN CESAR

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **4**
2. DESENVOLVIMENTO **4**
2.1 Arquitetura de Hardware e Interface 4
2.2 Prototipagem e Simulação 5
2.3 Gestão de Projeto e Divisão de Tarefas 5
3. DESAFIOS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES **6**
5. CONCLUSÃO (ANÁLISE DE RESULTADOS) **7**
6. IMAGENS DO PROJETO FÍSICO **8**
7.IMAGENS DO WOKWI **10**
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: **11**

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado para monitoramento de nível e controle automatizado de um reservatório industrial de 10 m3. Utilizando a plataforma **Arduino**, o projeto integra cinco sensores de nível e um sensor de vazão para gerenciar o acionamento de uma bomba de forma autônoma.

O sistema foca na **eficiência hídrica**, exibindo dados de consumo em tempo real através de um **Display LCD 16x2** via protocolo I2C. Um diferencial técnico relevante é o armazenamento desses registros na **memória EEPROM**, garantindo que as informações de consumo não sejam perdidas em caso de queda de energia. O objetivo central é unir automação de baixo custo e segurança operacional para otimizar o uso da água no ambiente industrial.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste sistema automatizado foi estruturado sob uma perspectiva de **Engenharia de Sistemas Embarcados**, dividindo-se em três pilares fundamentais: a arquitetura do hardware, a lógica de programação em C++ e a estratégia de persistência de dados em memória não volátil (EEPROM).

2.1 Arquitetura de Hardware e Interface

O desafio central consistiu em integrar a leitura de múltiplos sinais de entrada (sensores de nível e vazão) com uma interface de saída (Display) e um sistema de controle de atuadores (bomba).

- **Monitoramento de Vazão:** Essencial para o cálculo de consumo, foi simulado através de um **potenciômetro linear**. Este componente atuou como um divisor de tensão, convertendo a posição mecânica em um sinal
- analógico variável (0V a 5V), que o conversor analógico-digital (ADC) do Arduino interpretou como valores entre 0 e 1023.
- **Interface Visual (IHM):** Optou-se por um **Display LCD 16x2 com módulo I2C**. Esta escolha foi estratégica para otimizar o barramento do Arduino, utilizando apenas os pinos de comunicação serial **SDA (A4)** e **SCL (A5)**. Isso reduziu

- drasticamente a complexidade do cabeamento e liberou pinos digitais para os sensores de nível.
- **Atuação e Sinalização:** O acionamento da bomba foi representado por um LED de alto brilho e um motor CC. O circuito incluiu resistores limitadores de corrente para garantir a integridade dos semicondutores e evitar sobrecarga nas portas de saída do microcontrolador.

2.2 Prototipagem e Simulação

O processo de validação iniciou-se na plataforma **Tinkercad**. Contudo, devido a limitações técnicas e à ausência de componentes específicos necessários ao escopo (como bibliotecas I2C mais flexíveis), a equipe migrou para o simulador **Wokwi**. Esta transição permitiu uma simulação mais fiel à realidade, com maior estabilidade na execução do código e melhor resposta do display.

2.3 Gestão de Projeto e Divisão de Tarefas

Para garantir a eficiência e a **distribuição igualitária de demandas**, o grupo adotou a seguinte organização:

- **Juliana (Arquitetura):** Responsável pelo *design* do sistema, mapeamento de pinos e organização estrutural do código.
- **Rafael (Desenvolvimento):** Responsável pela implementação da lógica em C++, algoritmos de controle e depuração (debug)
- **Amanda (Documentação e Qualidade):** Responsável pelo relatório técnico, versionamentos, apresentação executiva (canva) e código do sensores.

---

3. DESAFIOS ENCONTRADOS E SOLUÇÕES

Durante o desenvolvimento, a equipe enfrentou obstáculos que exigiram soluções técnicas avançadas:

Tratamento de Sinais Analógicos: O potenciômetro apresentava ruídos naturais. A solução foi a implementação de uma **Média Móvel** no código C++, suavizando as variações bruscas e garantindo uma leitura precisa e estável no visor.

Efeito de Oscilação (Debounce): Em um reservatório real, a água oscila. Implementamos um filtro de **Histerese por Software**: o sistema só altera o status do nível se o sinal do sensor permanecer estável por um período determinado, evitando que a bomba ligue e desligue freneticamente.

Gerenciamento da EEPROM: Para evitar o desgaste da memória (que possui limite de ciclos de escrita), estruturamos a gravação de forma **incremental**. O sistema só registra o consumo em intervalos programados ou em mudanças bruscas de estado, preservando a vida útil do Arduino.

Comunicação I2C: Houve dificuldade inicial de comunicação entre o código e a interface do simulador. A solução envolveu o uso de um *I2C Scanner* para identificar o endereço hexadecimal correto do display (0x27)

4. VERSIONAMENTO E WOKWI

URL: **Github**

URL: **PROTÓTIPO DO WOKWI**

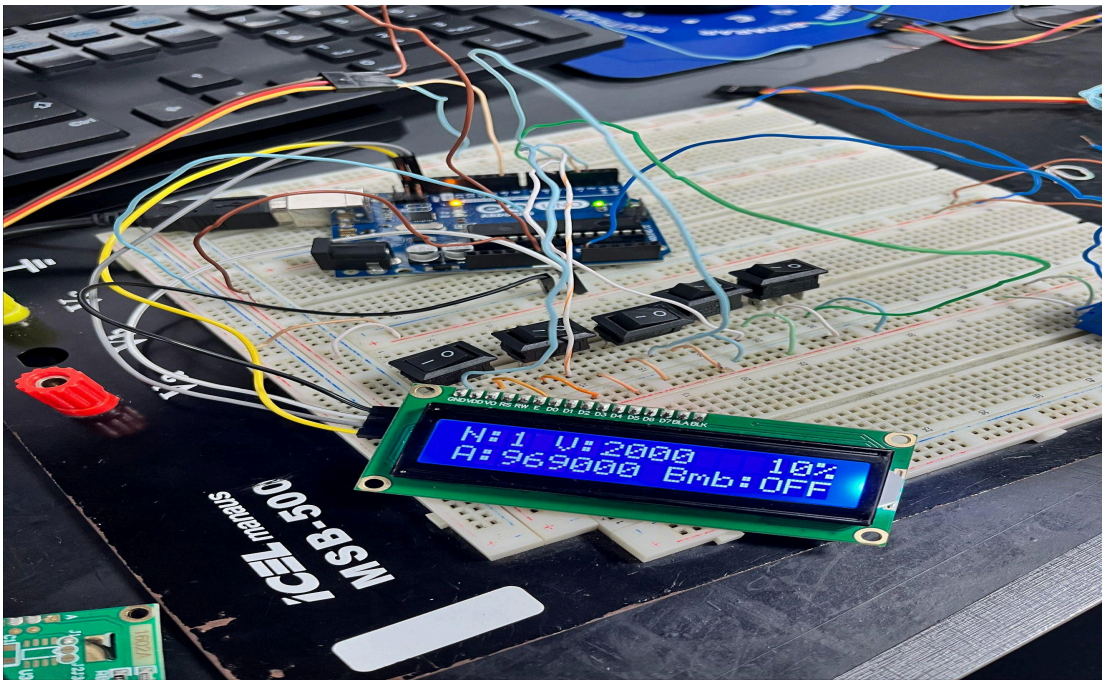
5. CONCLUSÃO (ANÁLISE DE RESULTADOS)

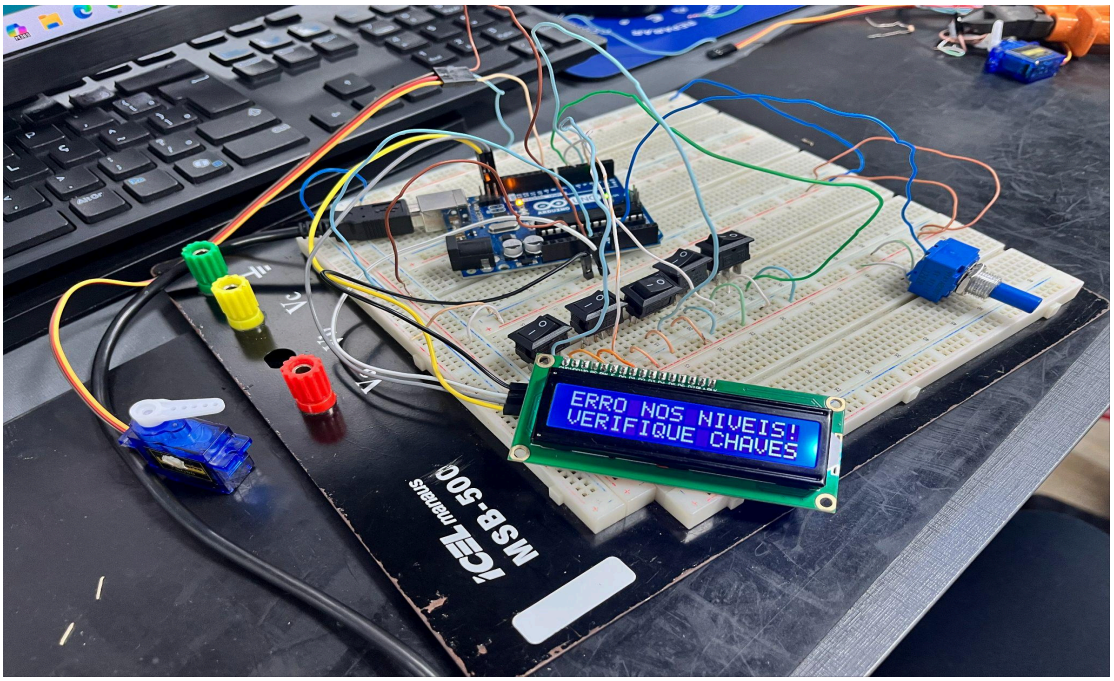
A análise dos resultados finais demonstra que o sistema embarcado desenvolvido para o projeto **MA-78** atingiu plena maturidade funcional, cumprindo rigorosamente todos os requisitos técnicos de monitoramento e controle estipulados para o reservatório industrial de 10m³. A validação do projeto, realizada através da transição estratégica entre as plataformas de simulação Tinkercad e Wokwi, permitiu consolidar uma lógica de controle robusta que se mostrou estável tanto em ambiente virtual quanto no protótipo físico em bancada.

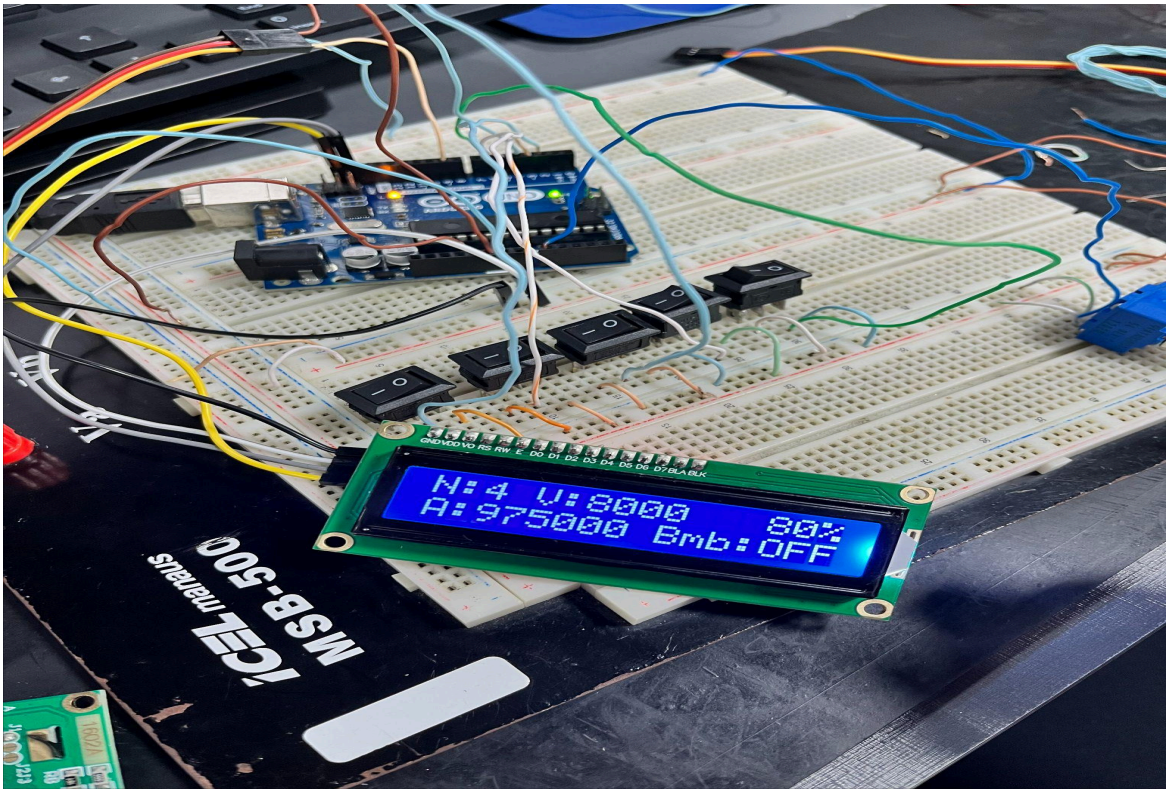
Um dos pontos de maior destaque na análise de desempenho foi a eficácia do tratamento de sinais. A implementação da **Média Móvel** e do **Filtro de Histerese por Software** eliminou as instabilidades comuns em sistemas hidráulicos, como o "repique" da bomba causado pela oscilação da água. Isso resulta não apenas em uma leitura mais precisa no display I2C, mas também na preservação mecânica dos atuadores (motor e bomba), reduzindo custos de manutenção preventiva por acionamentos indevidos.

Sob a perspectiva da segurança e integridade de dados, a estratégia de persistência na memória **EEPROM** provou ser um diferencial crítico. Durante os testes de interrupção abrupta de energia, o sistema demonstrou resiliência ao retomar a contagem de consumo exatamente do último ponto registrado. Essa característica é fundamental em contextos industriais 4.0, onde a rastreabilidade de recursos hídricos é diretamente vinculada à gestão de custos e auditorias de sustentabilidade.

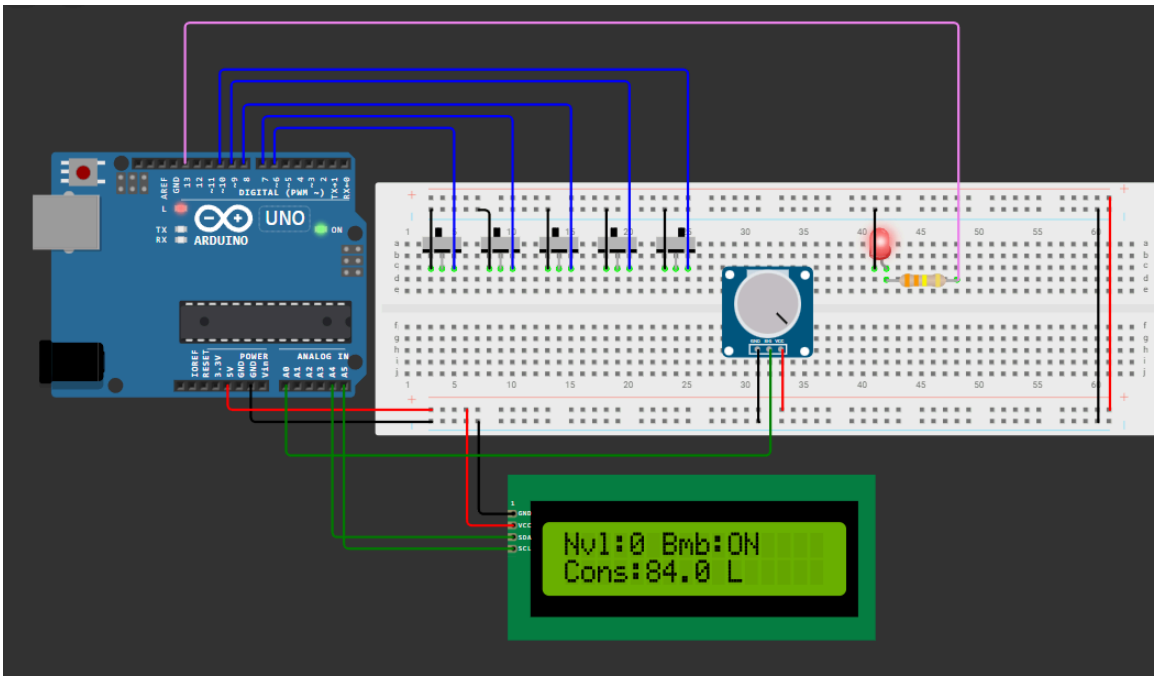
6. IMAGENS DO PROJETO FÍSICO

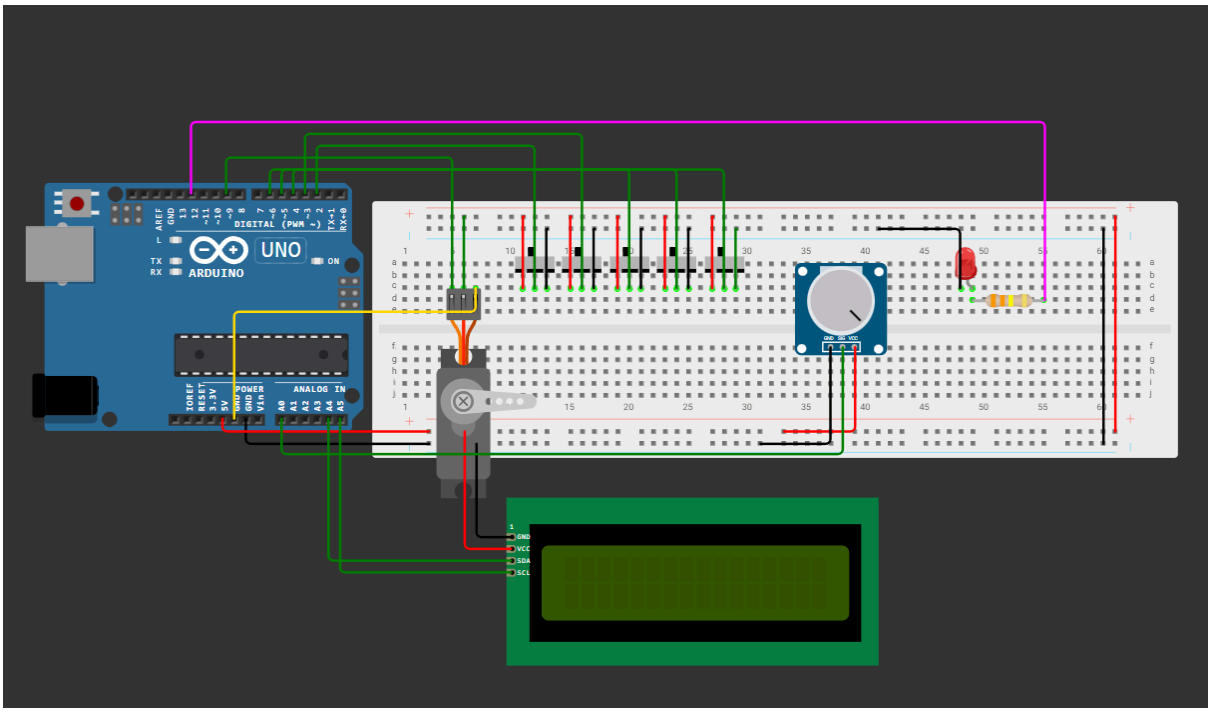






7.IMAGENS DO WOKWI





8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ARDUINO. **A guide to EEPROM**. [S. l.]: Arduino, 19 jun. 2024. Disponível em: https://docs.arduino.cc/learn/programming/eeprom-guide/. Acesso em: 31 mar. 2026.

CAVALCANTE, Murilo. **Arduino IDE: montagem e descrição de onze exemplos**. Curitiba: Eletrogate Blog, 18 set. 2017. Disponível em: https://blog.eletrogate.com/arduino-ide-montagem-e-descricao-de-onze-exemplos/. Acesso em: 31 mar. 2026.